

Teorema de Bolzano

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

- 1 Continuidad en un intervalo
- 2 Teorema de Bolzano - Versiones en intervalo cerrado y acotado
- 3 Teorema de Bolzano - Versiones en intervalos arbitrarios
- 4 Teorema de Bolzano - Conservación del signo
- 5 Método de bisección para aproximar ceros de funciones

Continuidad en un intervalo

Continuidad en un intervalo.

Decimos que una función f es continua en un intervalo I si es continua en cada $a \in I$. En los puntos bordes del intervalo entenderemos que f es continua por izquierda o por derecha según corresponda.

Ejemplos.

- La función $f(x) = \sqrt{x}$ es continua en el intervalo $[0, +\infty)$.
- La función $f(x) = \frac{1}{x}$ es continua en los intervalos $(-\infty, 0)$ y $(0, +\infty)$.
- La función $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$ es continua en el intervalo $[-5, 5]$.
- La función $f(x) = \ln(x) + \sqrt{1 - x}$ es continua en el intervalo $(0, 1]$.

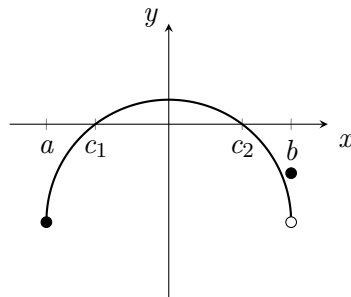
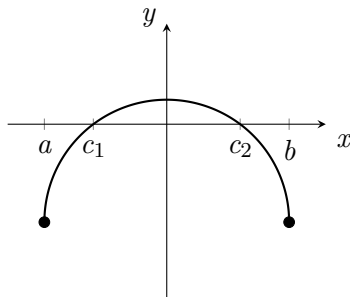
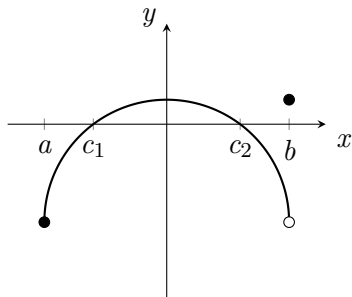
Teorema de Bolzano

Teorema de Bolzano - Versión clásica.

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en el intervalo $[a, b]$. Supongamos que $f(a) < 0$ y que $f(b) > 0$. Entonces existe un número $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Gráficos

Los siguientes gráficos son para entender qué dice exactamente el teorema. En ninguno de ellos se puede aplicar el Teorema. ¿Por qué?



Ejemplo gráfico

Usemos el Teorema con $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^7 - \sqrt{1 - x^2}$.

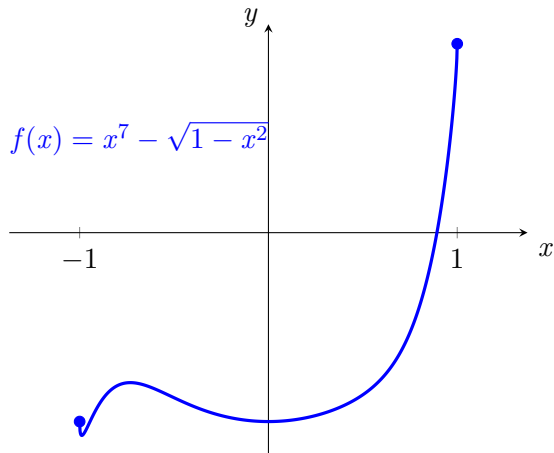
El dominio de f es el intervalo $[-1, 1]$.

La función f es continua por ser suma de un monomio y una composición de funciones continuas.

$$f(-1) = -1, f(1) = 1.$$

Por lo tanto sabemos que en un valor $c \in (-1, 1)$, vale que $f(c) = 0$.

Gráfico



Valores intermedios

Teorema de Bolzano - Versión valores intermedios.

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en el intervalo $[a, b]$. Sea d un número real que verifica $f(a) < d$ y que $f(b) > d$. Entonces existe un número $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = d$.

Básicamente lo que hacemos es poner d en vez de 0.

Este teorema dice que si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y además $f(a) < f(b)$, entonces el intervalo $[f(a), f(b)] \subseteq \text{Im}(f)$ (se lee “el intervalo $[f(a), f(b)]$ está incluido en la imagen de f ”).

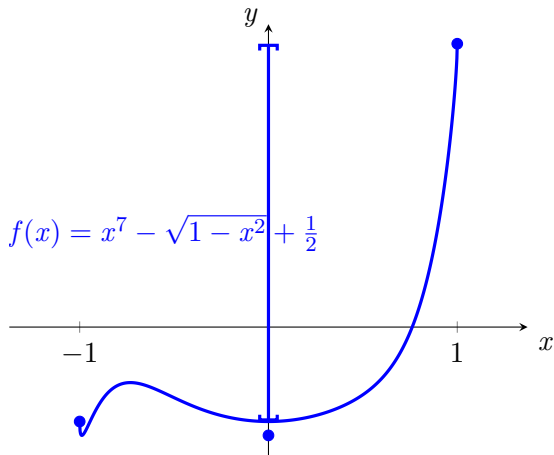
Si en cambio $f(a) > f(b)$, podemos deducir que $[f(b), f(a)] \subseteq \text{Im}(f)$

Ejemplo

Cambiamos levemente el ejemplo anterior. Sea $f(x) = x^7 - \sqrt{1 - x^2} + \frac{1}{2}$. Tenemos $f(-1) = -\frac{1}{2}$ y $f(1) = \frac{3}{2}$. Por lo tanto sabemos que $[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}] \subseteq \text{Im}(f)$.

Notar sin embargo que no es la imagen. Hay valores de la imagen por afuera de ese intervalo. Ver gráfico en la siguiente diapositiva.

Gráfico

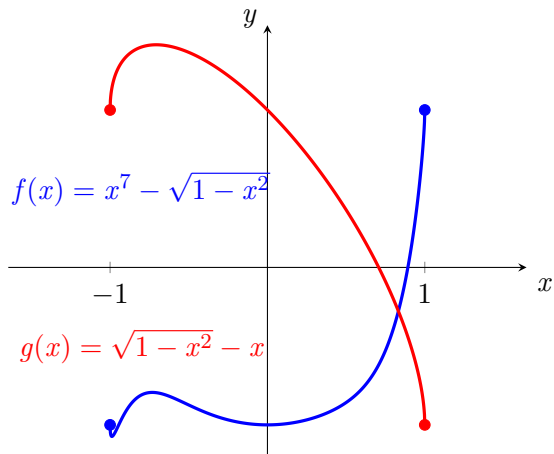


Cruce de gráficos

Teorema de Bolzano - Versión cruce de gráficos.

Sean $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones continuas en el intervalo $[a, b]$. Supongamos que $f(a) < g(a)$ y que $f(b) > g(b)$. Entonces existe un número $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = g(c)$. Esto es, los gráficos de f y de g se cruzan en el punto $(c, f(c)) = (c, g(c))$.

Gráfico



Generalización del dominio

Versión con intervalo abierto en un borde

Supongamos que el dominio de f es $(a, b]$ y que f es continua en él. No podemos calcular $f(a)$, sin embargo podemos calcular $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$.

- Si $f(b) > d$
y
- Si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) < d$ o bien $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$

entonces también podemos afirmar que existe $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = d$.

Si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = k$ podemos deducir que el intervalo $(k, f(b)]$ está contenido en la imagen de f .

Si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$ podemos deducir lo mismo para el intervalo $(-\infty, f(b)]$.

En ambos casos la imagen podría ser un conjunto con más elementos.

Ejemplo

Sea

$$f(x) = \frac{1}{\log_2(x) - 2} + 3x - 1$$

Vamos a ver que f tiene un cero en el intervalo $(0, 1]$.

Primero notemos que el dominio de f es $(0, 4) \cup (4, +\infty)$ y que f es continua en cada uno de estos dos intervalos.

Vamos entonces a usar el Teorema de Bolzano en el intervalo $(0, 1]$, ya que f es continua en este intervalo.

Tenemos lo siguiente

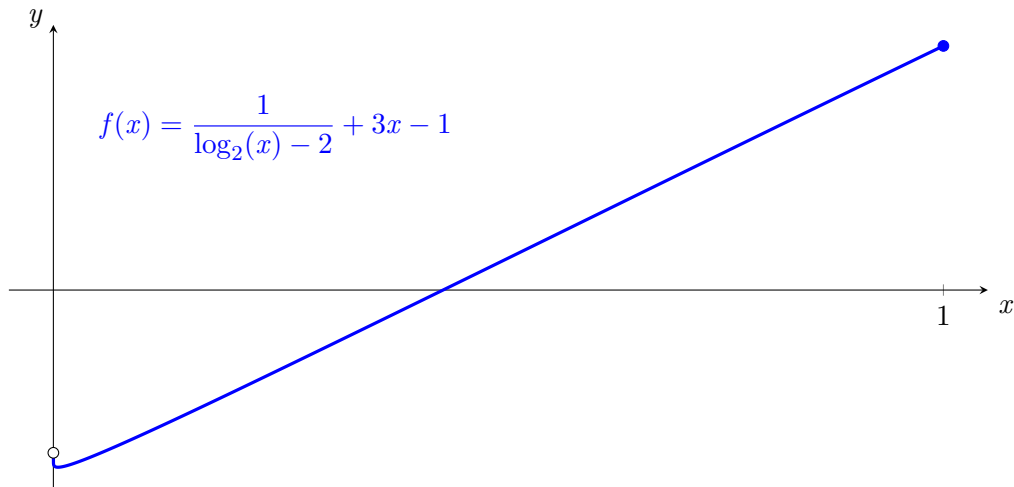
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -1 < 0 \quad f(1) = 3/2 > 0$$

Por lo tanto existe un valor $c \in (0, 1)$ tal que $f(c) = 0$.

Observaciones:

- 1 Podemos afirmar que el intervalo $(-1, 3/2]$ está incluido en la imagen de f
- 2 Podríamos haber usado el Teorema de Bolzano en el intervalo $[1/4, 1]$.

Gráfico del ejemplo



Otra generalización

Versión intervalo con borde en menos infinito

Supongamos que el dominio de f es $(-\infty, b]$ y que f es continua en él. En este caso calculamos $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

- Si $f(b) > d$
y
- Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) < d$ o bien $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

entonces podemos afirmar que existe $c \in (-\infty, b)$ tal que $f(c) = d$.

Si $k = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, podemos afirmar que el intervalo $(k, f(b)] \subseteq \text{Im}(f)$.

Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, podemos afirmar que el intervalo $(-\infty, f(b)] \subseteq \text{Im}(f)$.

En ambos casos la imagen podría ser un conjunto con más elementos.

Imagen de un polinomio de grado impar

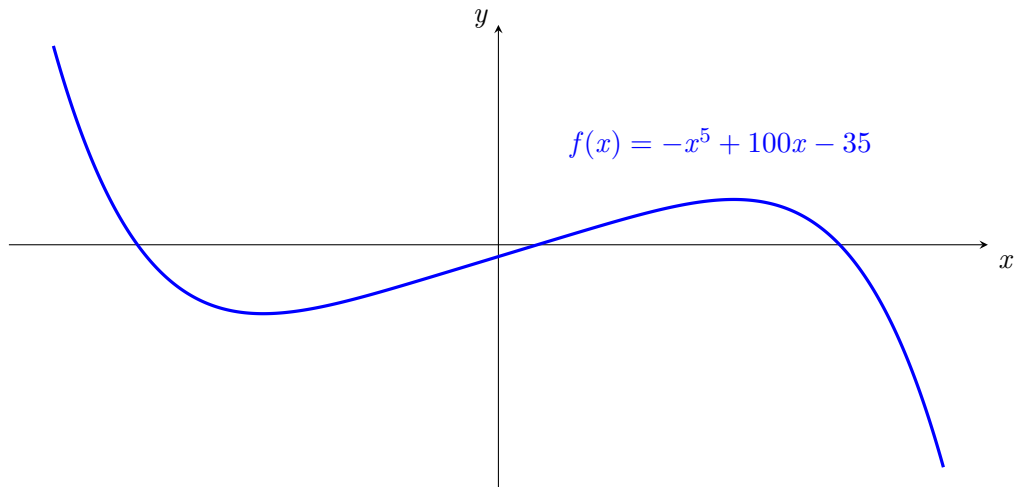
Sea $f(x) = -x^5 + 100x - 35$. Esta función es continua en todo el conjunto de los números reales.

Calculamos entonces

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -x^5 + 100x - 35 = +\infty \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^5 + 100x - 35 = -\infty.$$

Podemos entonces afirmar que el intervalo $(-\infty, +\infty)$ está contenido en la imagen de f , pero esto quiere decir que la imagen de f es todo el conjunto de los números reales.

Gráfico



Conservación del signo

Teorema de Bolzano, versión conservación del signo.

Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en un intervalo I . Supongamos que f no tiene ceros en I . Entonces f no cambia de signo en I .

Esta versión da lugar a un algoritmo para hallar los conjuntos de positividad y negatividad de f .

- 1 Busco los puntos de discontinuidad de f .
- 2 Busco los ceros de f .
- 3 Fabrico intervalos usando los puntos hallados anteriormente. Estos intervalos tienen la particularidad de que f sea continua en cada uno de ellos y no se anula en ellos.
- 4 Decido el signo de f en cada uno de los intervalos evaluando f en algún punto del intervalo. La forma de elegir los intervalos me permite usar la versión del Teorema de Bolzano de conservación de signo. Tengo entonces la garantía de haber decidido correctamente el signo de f en cada intervalo.

Ejemplo

Sea $f(x) = \frac{x^2(x-3)}{7-x}$. Calcular los conjuntos de positividad y negatividad de f .

Primero calculamos el dominio de f : el único valor prohibido es $x = 7$. Por lo tanto tenemos que $\text{Dom}(f) = (-\infty, 7) \cup (7, +\infty)$.

Como $x = 7$ es un punto borde del dominio de f , entonces f tiene una discontinuidad en $x = 7$.

Es evidente que los ceros de f son $x = 0$ y $x = 3$.

Finalmente construimos intervalos en los cuales f es continua y no tiene ceros:

$$(-\infty, 0) \quad (0, 3) \quad (3, 7) \quad (7, +\infty)$$

Conclusión

Como f es continua y sin ceros en cada uno de estos intervalos, podemos afirmar que f no cambia de signo en ellos.

Para determinar el signo de f en cada uno de ellos evaluamos f en un punto arbitrario (solamente nos interesa el signo).

$$f(-1) < 0 \quad f(1) < 0 \quad f(4) > 0 \quad f(8) < 0$$

Podemos entonces afirmar que

$$C_+(f) = (3, 7) \quad C_-(f) = (-\infty, 0) \cup (0, 3) \cup (7, +\infty)$$

Planteo de la situación

Vamos a usar el Teorema de Bolzano para mostrar cómo aproximar ceros de funciones.

Lo hacemos con un ejemplo. Vamos a calcular un valor aproximado de $\sqrt{2}$, que es un cero del polinomio $f(x) = x^2 - 2$.

Buscaremos una aproximación con error menor que $1/10$.

El método consiste en encontrar un intervalo que contenga el cero a aproximar, dividir el intervalo en dos intervalos de la mitad de la longitud (por eso lo de bisección), decidir en cuál de los intervalos está la raíz y seguir con el mismo procedimiento hasta encontrar una aproximación tan precisa como querramos.

El proceso

Sea entonces $f(x) = x^2 - 2$. Comenzamos con el intervalo $I = [1, 2]$. En este caso tenemos

- $f(1) < 0$
- $f(2) > 0$

Por lo tanto, por el Teorema de Bolzano, sabemos que $\sqrt{2} \in (1, 2)$.

Tomamos el punto medio del intervalo: $3/2$.

Podemos afirmar que $3/2$ aproxima a $\sqrt{2}$ con error menor que $1/2$. ¿Por qué?

Consideremos los intervalos $(1, 3/2)$ y $(3/2, 2)$, tenemos que determinar en cuál de ellos se encuentra $\sqrt{2}$.

Para responder la pregunta calculamos el signo de $f(3/2)$.

Conclusión

Como $f(3/2) > 0$, podemos afirmar que $\sqrt{2} \in (1, 3/2)$ usando el Teorema de Bolzano.

Tomamos entonces el punto medio del intervalo: $5/4$.

Razonando como antes concluimos que $5/4$ aproxima a $\sqrt{2}$ con error menor a $1/4$.

Repetimos entonces el razonamiento hasta lograr que el error sea menor a $1/10$.

Calculamos el signo de $f(5/4)$. Es negativo. Por lo tanto $\sqrt{2} \in (5/4, 3/2)$.

El punto medio del intervalo, $11/8$, aproxima a $\sqrt{2}$ con error menor a $1/8$.

Un paso más y ya estamos. El signo de $f(11/8)$ es negativo. Luego $\sqrt{2} \in (11/8, 3/2)$.

Y el punto medio de ese intervalo, $23/16$, aproxima a $\sqrt{2}$ con error menor a $1/16$.